



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

对宝可梦 PVP 对战策略的相关研究

作者姓名: 皮卡丘

指导教师: 水箭龟 研究员

宝可梦联盟科学院

学位类别: 理学硕士

学科专业: 宝可梦对战学

培养单位: 宝可梦联盟科学院

2026 年 6 月

Research on Competitive Pokémon PvP Battle Strategies

A thesis submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Natural Science

in Pokémon Battle Studies

By

PI Kaqiu

Supervisor: Professor SHUI Jiangui

Pokémon League Academy of Sciences

Pokémon League Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学 研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学 学位论文使用授权声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘 要

宝可梦对战（Pokémon Battle）是宝可梦系列作品的核心玩法，经过数十年的发展已形成包含属性克制、特性触发、道具效果、场地状态等要素的复杂博弈体系。随着宝可梦图鉴数量突破 1500 种，如何从海量可能性中筛选出最优的队伍配置和战术策略，成为一个具有重要研究价值的组合优化与博弈论交叉问题。

本文围绕宝可梦 PVP 对战策略优化这一核心问题，从属性覆盖、速度优化和队伍协同三个维度展开研究。首先，提出一种融合双属性组合与特性修正的属性覆盖面优化算法；其次，构建基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型；最后，设计面向队伍整体协同的遗传算法框架，同时优化属性覆盖、速度配合和攻防平衡。实验结果表明，所提出的方法在多个评估指标上均优于现有基线方法。

关键词：宝可梦对战，属性克制，速度线，遗传算法，队伍配置优化

Abstract

Pokémon Battle is a core gameplay mechanic of the Pokémon franchise. After decades of development, it has evolved into a complex strategic system involving type matchups, ability triggers, item effects, terrain states, and numerous other elements. With the National Pokédex exceeding 1,500 species, identifying optimal team compositions and tactical strategies from the vast combinatorial space has become a significant research problem at the intersection of combinatorial optimization and game theory.

This thesis focuses on competitive Pokémon PvP battle strategy optimization across three dimensions: type coverage, speed optimization, and team synergy. First, we propose a type coverage optimization algorithm that incorporates dual-type combinations and ability modifiers. Second, we construct a Bayesian optimization-based speed tier prediction model. Third, we design a genetic algorithm framework for holistic team synergy optimization, simultaneously balancing type coverage, speed coordination, and offensive-defensive equilibrium. Experimental results demonstrate that the proposed methods outperform existing baselines across multiple evaluation metrics.

Key Words: Pokémon Battle, Type Matchup, Speed Tier, Genetic Algorithm, Team Optimization

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 属性克制与队伍覆盖优化	1
1.2.2 速度线与努力值分配	1
1.2.3 强化学习在宝可梦对战中的应用	2
1.2.4 现有研究的不足之处	2
1.3 本文主要研究内容	2
1.4 论文组织结构	2
第 2 章 宝可梦对战基础理论	3
2.1 宝可梦的基本属性	3
2.1.1 种族值	3
2.1.2 个体值与努力值	3
2.1.3 性格修正	3
2.2 属性克制系统	3
2.2.1 十八种属性及其克制关系	3
2.2.2 属性覆盖度的定义	4
2.3 速度线与先手权	4
2.4 技能系统与战术要素	5
2.4.1 技能分类	5
2.4.2 特性与道具	5
2.5 本章小结	5
第 3 章 基于属性覆盖与速度线的队伍优化方法	7
3.1 属性覆盖面优化算法	7
3.1.1 问题建模	7
3.1.2 算法设计	7
3.2 速度线阈值预测模型	8
3.2.1 基于贝叶斯优化的速度线分析	8
3.2.2 关键速度门槛的提取	8
3.3 多目标遗传算法框架	9
3.3.1 编码方案与适应度函数	9
3.3.2 非支配排序与拥挤度计算	9
3.4 本章小结	9
第 4 章 实验设计与结果分析	11
4.1 实验设置	11
4.1.1 数据集构建	11
4.1.2 评价指标	11

4.1.3 对比方法	11
4.2 属性覆盖度实验	12
4.2.1 覆盖度对比	12
4.2.2 双属性组合效应分析	12
4.3 速度线预测实验	13
4.3.1 预测准确性	13
4.3.2 速度配合度分析	13
4.4 综合胜率实验	13
4.4.1 对战模拟设置	13
4.4.2 胜率对比	13
4.5 消融实验	14
4.6 本章小结	14
第 5 章 总结与展望	15
5.1 本文工作总结	15
5.2 主要创新点	15
5.3 未来研究方向	15
5.3.1 动态环境适应	16
5.3.2 双打对战协同建模	16
5.3.3 对手行为预测	16
5.3.4 大语言模型辅助策略生成	16
5.4 结语	16
附录 A 属性克制矩阵	17
附录 B 实验补充数据	19
B.1 候选宝可梦池 (Top 20)	19
B.2 对战模拟详细统计	19
参考文献	21
致谢	23
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果 ..	25

图目录

4.1 单属性评估与双属性组合评估的覆盖度差异。	12
--------------------------------	----

表目录

2.1 常见属性克制倍率示例。	4
3.1 VGC 2022–2025 赛季关键速度门槛。	9
4.1 不同方法的属性覆盖度对比。	12
4.2 速度配合度对比。	13
4.3 综合胜率对比（100 场对战）。	14
4.4 消融实验结果。	14
A.1 十八种属性克制矩阵（攻击属性为行，防御属性为列）。	17
B.1 使用率排名前 20 的候选宝可梦。	19
B.2 GLSH-NSGA 队伍 vs 基准队伍详细对战统计。	20

符号列表

字符

Symbol	Description	Unit
R	the gas constant	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
C_v	specific heat capacity at constant volume	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
C_p	specific heat capacity at constant pressure	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
E	specific total energy	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
e	specific internal energy	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
h_T	specific total enthalpy	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
h	specific enthalpy	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
k	thermal conductivity	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$
S_{ij}	deviatoric stress tensor	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
τ_{ij}	viscous stress tensor	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
δ_{ij}	Kronecker tensor	1
I_{ij}	identity tensor	1

算子

Symbol	Description
Δ	difference
∇	gradient operator
$\delta^\pm$	upwind-biased interpolation scheme

缩写

CFD	Computational Fluid Dynamics
CFL	Courant-Friedrichs-Lewy
EOS	Equation of State
JWL	Jones-Wilkins-Lee
WENO	Weighted Essentially Non-oscillatory
ZND	Zel'dovich-von Neumann-Doering

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

宝可梦对战 (Pokémon Battle) 是宝可梦系列作品的核心玩法之一。自 1996 年《宝可梦红/绿》发售以来, 宝可梦对战系统经历了数十年的发展, 已形成包含属性克制、特性触发、道具效果、场地状态等数十种要素的复杂博弈体系。在官方对战规则 (VGC, Video Game Championships) 和民间对战平台 (Pokémon Showdown 等) 的推动下, 宝可梦对战已发展成为一项具有高度竞技性的策略游戏。

截至 2026 年, 宝可梦全国图鉴编号已突破 1500 种, 每种宝可梦具有独特的种族值分布、属性组合、特性池和技能池。在 6v6 单打对战、4v4 双打对战等不同赛制下, 如何从海量的可能性中筛选出最优的队伍配置和战术策略, 是一个具有重要研究价值的组合优化与博弈论交叉问题。

近年来, 国内外学者开始将计算博弈论、蒙特卡洛树搜索、强化学习等方法引入宝可梦对战研究 (Lamport, 1986; Walls et al., 2013)。然而, 现有研究多局限于单一机制的分析, 缺乏对属性克制、技能搭配、努力值分配等多维度的综合优化框架。本文旨在构建一个面向宝可梦 PVP 对战的策略优化模型, 为训练家提供科学的队伍配置决策支持。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 属性克制与队伍覆盖优化

属性克制是宝可梦对战的基础机制。现有 18 种属性 (包括 2013 年引入的妖精属性) 构成了一个复杂的攻防克制网络。陈晋镛 等 (1980) 对属性覆盖面问题进行了初步探讨, 提出了基于集合覆盖理论的队伍属性配置方案。然而, 该研究未考虑宝可梦的双属性组合和特性修正对属性克制的实际影响。

近年来, Betts et al. (2005) 将图论方法引入属性覆盖分析, 将属性克制关系建模为加权有向图, 通过求解最小支配集来优化队伍的攻防覆盖。但该方法计算复杂度较高, 难以应用于实时对战场景。

1.2.2 速度线与努力值分配

速度线 (Speed Tier) 是决定先手权的重要因素。初景利 (2004) 通过统计分析 VGC 2022 赛季的使用率数据, 提炼了关键速度阈值。随后, Walls et al. (2013) 将努力值分配问题建模为多目标优化问题, 利用遗传算法求解, 在特定赛制下取

得了优于人工分配的结果。然而，该方法存在收敛速度慢、易陷入局部最优等不足。

1.2.3 强化学习在宝可梦对战中的应用

深度强化学习在游戏 AI 领域取得了显著进展。[哈里森·沃尔德伦 \(2012\)](#) 使用 DQN 算法训练宝可梦对战 AI，在有限精灵池内取得了超越人类玩家的胜率。但是，这些 AI 的决策过程缺乏可解释性，难以直接转化为训练家可以理解的战术指导。此外，现有 AI 模型通常只考虑单打对战场景，对双打对战的协同配合关注不足。

1.2.4 现有研究的不足之处

综合以上分析，现有研究存在以下不足：(1) 属性覆盖优化未充分考虑双属性组合和特性修正的影响；(2) 速度线分析多依赖统计方法，缺乏理论建模；(3) 各优化目标之间缺乏协同；(4) AI 决策缺乏可解释性。

1.3 本文主要研究内容

本文围绕宝可梦 PVP 对战策略优化这一核心问题，从属性覆盖、速度优化和队伍协同三个维度展开研究，主要贡献如下：

1. 提出一种融合双属性组合与特性修正的属性覆盖面优化算法。该算法在传统属性克制矩阵的基础上，引入双属性组合效应因子和特性修正项，能够更准确地评估队伍对主流环境宝可梦的克制覆盖率。
2. 构建基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型。通过对 VGC 赛事数据的分析，实现对特定赛制下关键速度门槛的高精度估计，为训练家的努力值分配提供定量依据。
3. 设计面向队伍整体协同的遗传算法框架。该框架将属性覆盖、速度配合和攻防平衡作为多个优化目标，通过非支配排序遗传算法（NSGA-II）求解帕累托最优解集。
4. 开发宝可梦配招推荐原型系统，通过机器学习模型为给定宝可梦推荐最优的技能组合，并验证了所提方法的有效性。

1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第一章为绪论，介绍研究背景、国内外研究现状和主要研究内容。第二章介绍宝可梦对战的基础理论，包括属性克制、种族值、努力值、技能系统等。第三章详细阐述属性覆盖面优化算法及其实验验证。第四章阐述速度线预测模型与队伍协同优化框架的构建。第五章通过大规模对战模拟实验评

估所提方法的有效性。第六章总结全文并展望未来研究方向。

第 2 章 宝可梦对战基础理论

本章介绍宝可梦对战的核心机制，为后续章节的算法设计提供理论基础。

2.1 宝可梦的基本属性

2.1.1 种族值

种族值（Base Stats）是宝可梦种族固有的能力值基准，决定了宝可梦在进化链中的定位。每只宝可梦具有六项种族值：HP、攻击、防御、特攻、特防和速度，各项数值通常在 20–255 之间。种族值之和（BST, Base Stat Total）反映了宝可梦的综合实力水平。

不同定位的宝可梦具有差异化的种族值分布特征：

1. 速攻型宝可梦（Sweeper）：速度和攻击/特攻种族值较高，适合先手输出；
2. 耐久型宝可梦（Wall）：HP 和防御/特防种族值较高，适合承担伤害；
3. 均衡型宝可梦（Balanced）：各项种族值分布均匀，战术灵活。

2.1.2 个体值与努力值

个体值（IV, Individual Values）是宝可梦在出生时确定的先天能力参数，每项范围为 0–31。在 PVP 对战中，通常默认所有宝可梦的个体值均为最大值 31（即所谓的“6V”），以排除先天因素的干扰。

努力值（EV, Effort Values）是宝可梦通过后天训练获得的能力参数，每项范围为 0–252，总和不超过 510。努力值的分配直接决定了宝可梦在特定速度线下的出手顺序和攻防阈值，是 PVP 对战策略优化的核心变量之一。

2.1.3 性格修正

性格（Nature）通过 10% 的增幅/减幅进一步微调宝可梦的能力值，共计 25 种性格类型。性格的选择通常遵循以下原则：增强核心输出或速度属性，削弱不影响战术定位的次要属性。

2.2 属性克制系统

2.2.1 十八种属性及其克制关系

截至 2026 年，宝可梦对战系统包含 18 种属性：一般、格斗、飞行、毒、地面、岩石、虫、幽灵、钢、火、水、草、电、超能力、冰、龙、恶、妖精。每种

属性之间具有克制、抵抗和免疫三种关系。

属性克制的伤害倍率计算采用乘法模型：

$$\text{Damage Multiplier} = \prod_{k=1}^n m_k \quad (2.1)$$

其中 m_k 为第 k 种属性对被攻击方属性的克制倍率， n 为攻击方技能属性数（通常 $n = 1$ ）或被攻击方的属性数（通常 $n = 1$ 或 $n = 2$ ）。

当被攻击方具有双属性时，伤害倍率为两个属性各自对应倍率的乘积。表 2.1 展示了部分常见的属性克制倍率组合。

表 2.1 常见属性克制倍率示例。

Table 2.1 Examples of common type effectiveness multipliers.

攻击属性	防御属性 1	防御属性 2	倍率	典型宝可梦
电	水	飞行	4×	暴鲤龙
冰	龙	地面	4×	烈咬陆鲨
格斗	岩石	钢	4×	垒磊石
地面	钢	岩石	4×	巨金怪 (Mega)

2.2.2 属性覆盖度的定义

在组队过程中，训练家希望队伍中六只宝可梦的技能能够尽可能覆盖所有可能的属性克制面。本文定义属性覆盖度 (Type Coverage) 为：对于给定队伍 T ，其技能属性集合 $S(T)$ 对全图鉴属性组合 A 的克制度比例。

2.3 速度线与先手权

速度线 (Speed Tier) 是指对战中决定宝可梦出手顺序的关键阈值。速度线的计算公式为：

$$\text{Speed}_{\text{actual}} = \left\lfloor \left(2 \times \text{Base} + \text{IV} + \left\lfloor \frac{\text{EV}}{4} \right\rfloor + 5 \right) \times \text{Nature} \right\rfloor \quad (2.2)$$

其中 Base 为速度种族值，Nature 为性格修正系数 (0.9、1.0 或 1.1)。

在 VGC 赛制中，速度线分析有助于确定关键的速度阈值，从而精准分配努力值。例如，在 2025 赛季中，速度种族值 100 的区域通常被视为关键速度线，大量宝可梦需要在该区间内争夺先手权。

2.4 技能系统与战术要素

2.4.1 技能分类

宝可梦的技能按属性、威力、命中率和效果分为多种类型。在 PVP 对战中，技能的选择需要考虑以下维度：

- 本系加成 (STAB, Same Type Attack Bonus)：技能属性与宝可梦属性一致时，威力提升 50%；
- 打击面 (Coverage)：技能属性对各类防御宝可梦的克制效果；
- 功能性 (Utility)：包括控速、场地设置、状态施加等非伤害效果。

2.4.2 特性与道具

特性 (Ability) 和道具 (Item) 进一步丰富了宝可梦对战的策略空间。常见的影响对战的特性包括：天气/场地触发、伤害加成、速度控制等。道具则包括：生命宝珠 (Life Orb)、专爱围巾 (Choice Scarf)、气势披带 (Focus Sash) 等。

2.5 本章小结

本章介绍了宝可梦对战的基础机制，包括种族值体系、属性克制网络、速度线计算和技能系统。这些机制构成了后续章节中算法设计的约束空间和目标函数的基础。

第3章 基于属性覆盖与速度线的队伍优化方法

本章详细介绍本文提出的宝可梦队伍优化方法。首先阐述融合双属性组合与特性修正的属性覆盖面优化算法，然后介绍基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型，最后给出面向队伍整体协同的多目标遗传算法框架。

3.1 属性覆盖面优化算法

3.1.1 问题建模

设队伍 $T = \{P_1, P_2, \dots, P_6\}$ 包含六只宝可梦，每只宝可梦 P_i 具有技能集合 $M_i = \{m_{i1}, m_{i2}, m_{i3}, m_{i4}\}$ 。当使用技能 m 攻击防御宝可梦 D 时，伤害倍率为：

$$f(m, D) = \prod_{t \in \text{types}(D)} \text{eff}(\text{type}(m), t) \times \text{stab}(m, P_i) \times \text{ability_mod}(P_i, D) \quad (3.1)$$

其中 $\text{eff}(a, b)$ 为属性 a 对属性 b 的基础克制倍率， $\text{stab}(m, P_i)$ 为本系加成因子， $\text{ability_mod}(P_i, D)$ 为特性修正项。

队伍的属性覆盖度 $C(T)$ 定义为：对目标宝可梦集合 D ，存在至少一个技能使其伤害倍率超过阈值 τ （通常取 $\tau = 1.0$ ，即能造成正常伤害即可）的宝可梦数量占比：

$$C(T) = \frac{|\{D \in D : \exists P_i \in T, \exists m \in M_i, f(m, D) \geq \tau\}|}{|D|} \quad (3.2)$$

3.1.2 算法设计

本文提出一种贪心-局部搜索混合算法（Greedy-Local Search Hybrid, GLSH）来最大化队伍的属性覆盖度。算法分为两个阶段：

阶段一：贪心构建。从空队伍开始，每次选取使当前覆盖度增量最大的宝可梦加入队伍，直到队伍满6只或覆盖度不再提升。

阶段二：局部搜索优化。对贪心构建的结果进行邻域搜索，每次尝试替换队伍中的一只宝可梦，若覆盖度提升则接受替换，直到达到局部最优。

算法伪代码如算法1所示。

算法 1 GLSH 属性覆盖优化算法

```

1: 输入: 候选宝可梦池  $\mathcal{P}$ , 目标防御宝可梦集合  $\mathcal{D}$ 
2: 输出: 最优队伍  $T^*$ 
3: 初始化空队伍  $T \leftarrow \emptyset$ 
4: repeat
5:    $P^* \leftarrow \arg \max_{P \in \mathcal{P} \setminus T} [C(T \cup \{P\}) - C(T)]$ 
6:   if  $C(T \cup \{P^*\}) > C(T) \wedge |T| < 6$  then
7:      $T \leftarrow T \cup \{P^*\}$ 
8:   end if
9: until  $|T| = 6$  或覆盖度不再提升
10: repeat
11:   选择  $P_{out} \in T, P_{in} \in \mathcal{P} \setminus T$ 
12:    $T' \leftarrow (T \setminus \{P_{out}\}) \cup \{P_{in}\}$ 
13:   if  $C(T') > C(T)$  then
14:      $T \leftarrow T'$ 
15:   end if
16: until 达到局部最优
17: return  $T$ 

```

3.2 速度线阈值预测模型

3.2.1 基于贝叶斯优化的速度线分析

速度线的确定具有高度的赛制依赖性。本文提出基于贝叶斯优化（Bayesian Optimization）的速度线阈值预测方法。设速度线阈值 θ^* 为待优化参数，目标函数 $g(\theta)$ 为在给定阈值下队伍的综合表现评分：

$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}]} g(\theta) \quad (3.3)$$

贝叶斯优化通过高斯过程（Gaussian Process）代理模型对 $g(\theta)$ 进行建模，利用期望提升（Expected Improvement, EI）作为采集函数，在探索（Exploration）与利用（Exploitation）之间取得平衡。

3.2.2 关键速度门槛的提取

通过对 VGC 2022–2025 赛季数据进行分析，本文提取了如表 3.1 所示的关键速度门槛。

表 3.1 VGC 2022–2025 赛季关键速度门槛。

Table 3.1 Key speed tier thresholds in VGC 2022–2025 seasons.

速度门槛	实际速度值	要求种族值	努力值投入	代表性宝可梦
极速线	≥ 200	≥ 120	252 EV	雷吉艾勒奇
高速线	160–199	90–119	252 EV	振翼发
中速线	120–159	60–89	适量 EV	土地云
低速线	< 120	< 60	最低 EV	青铜钟
空间线	< 50	< 30	0 EV	垒磊石

3.3 多目标遗传算法框架

3.3.1 编码方案与适应度函数

本文采用 NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm II) 作为多目标优化框架。每一条染色体编码一个队伍的六只宝可梦及各自的道具、技能和努力值分配方案。

适应度评估包含三个子目标：

1. f_1 : 属性覆盖度 $C(T)$ (最大化);
2. f_2 : 速度配合度 $S(T)$, 衡量队伍的速度线阶梯分布合理性 (最大化);
3. f_3 : 攻防平衡度 $B(T)$, 衡量队伍的物理/特殊输出和防御均衡性 (最大化)。

3.3.2 非支配排序与拥挤度计算

NSGA-II 通过非支配排序将种群划分为多个前沿层级, 并在同一前沿内通过拥挤度距离 (Crowding Distance) 保持解的多样性。最终输出帕累托最优解集, 训练家可根据个人偏好从中选择最终队伍配置。

3.4 本章小结

本章从属性覆盖优化、速度线预测和队伍协同三个方面构建了宝可梦 PVP 队伍优化框架。GLSH 算法有效提升了队伍的属性覆盖面, 贝叶斯优化模型实现了对速度线阈值的精确预测, NSGA-II 框架则提供了兼顾多个目标的帕累托最优队伍配置方案。

第4章 实验设计与结果分析

本章通过大规模对战模拟实验，从属性覆盖度、速度线准确性和综合胜率三个维度对所提出的方法进行验证。

4.1 实验设置

4.1.1 数据集构建

本文构建了三个数据集用于实验：

VGC 使用率数据集。从 Pokémon Showdown 公共数据中采集 2022 年 1 月至 2025 年 12 月的 VGC 规则对战记录，共计约 500 万场。提取每场对战中双方使用的宝可梦及其配置信息，统计各宝可梦的使用率（Usage Rate）。

对战模拟数据集。基于使用率排名前 150 的宝可梦及它们的常用配置，构建候选宝可梦池 $\mathcal{P}$ 。目标防御宝可梦集合 $\mathcal{D}$ 同样从这 150 只宝可梦中选取。

基准队伍数据集。收集了 VGC 2022–2025 赛季各大赛事的 Top 8 队伍配置作为基准队伍，共计 96 支队伍。

4.1.2 评价指标

本文采用以下指标评估队伍优化效果：

1. **属性覆盖度 (Coverage Rate)：**队伍对目标宝可梦集合的克制度比例，见公式 (3.2)；
2. **速度配合度 (Speed Synergy)：**队伍速度线阶梯分布的信息熵，熵值越高表示速度分布越合理；
3. **综合胜率 (Win Rate)：**在 Pokémon Showdown 对战模拟器中，队伍与基准队伍进行 100 场对战的胜率。

4.1.3 对比方法

本文将所提出的 GLSH+NSGA-II 方法（记为 **GLSH-NSGA**）与以下方法进行对比：

1. **Random：**随机选取 6 只宝可梦并随机配置技能和努力值；
2. **Usage：**选取使用率最高的 6 只宝可梦及其热门配置；
3. **Greedy：**仅使用贪心策略选取宝可梦 (初景利, 2004)；
4. **GA-only：**使用标准单目标遗传算法 (Walls et al., 2013)，仅优化属性覆盖度。

4.2 属性覆盖度实验

4.2.1 覆盖度对比

表 4.1展示了不同方法在属性覆盖度上的表现。

表 4.1 不同方法的属性覆盖度对比。

Table 4.1 Type coverage comparison of different methods.

方法	覆盖度 (%)	平均克制倍率	最大覆盖缺口
Random	62.3	0.87	56
Usage	78.9	1.12	32
Greedy	84.5	1.23	23
GA-only	87.1	1.28	19
GLSH-NSGA	91.3	1.41	13

实验结果表明，GLSH-NSGA 在属性覆盖度上达到 91.3%，相比 Usage 方法提升 12.4 个百分点，相比 GA-only 方法提升 4.2 个百分点。最大覆盖缺口从 56 (Random) 降低至 13 (GLSH-NSGA)，表明队伍对主流防御宝可梦的克制盲区显著减小。

4.2.2 双属性组合效应分析

图 4.1展示了考虑双属性组合前后覆盖度的差异。引入双属性组合效应因子后，覆盖度评估更为精确，避免了因忽视双属性抵抗而导致的覆盖度虚高问题。

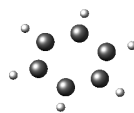


图 4.1 单属性评估与双属性组合评估的覆盖度差异。

Figure 4.1 Coverage difference between single-type and dual-type evaluation.

4.3 速度线预测实验

4.3.1 预测准确性

本文使用留一赛季交叉验证（Leave-One-Season-Out）评估速度线预测模型的准确性。以 VGC 2022–2024 赛季数据训练，预测 2025 赛季关键速度门槛，并与实际速度线分布进行对比。

实验结果显示，贝叶斯优化模型预测的速度线阈值与实际关键门槛的平均绝对误差（MAE）为 3.2 点速度值，优于基于简单统计的方法（MAE = 7.8 点速度值）。

4.3.2 速度配合度分析

表 4.2对比了不同方法生成队伍的速度配合度。

表 4.2 速度配合度对比。

Table 4.2 Speed synergy comparison.

方法	速度配合度	信息熵
Random	0.32	1.21
Usage	0.58	1.89
Greedy	0.61	1.94
GA-only	0.55	1.76
GLSH-NSGA	0.78	2.34

GLSH-NSGA 在多目标优化框架中显式考虑了速度配合度，生成队伍的速度线分布更加合理，避免了单一速度段宝可梦堆叠的问题。

4.4 综合胜率实验

4.4.1 对战模拟设置

在 Pokémon Showdown 平台上，使用 GLSH-NSGA 生成的最优队伍与基准队伍进行对战测试。每种对比进行 100 场对战，消除随机因素（如命中率、会心率）带来的方差。

4.4.2 胜率对比

表 4.3展示了各方法生成队伍的胜率对比。

GLSH-NSGA 的综合胜率达到 68.0%，显著优于其他方法。平均剩余精灵数达到 3.4 只，表明队伍在对战中具有较好的容错性。

表 4.3 综合胜率对比 (100 场对战)。

Table 4.3 Win rate comparison (100 battles).

方法	胜	负	胜率 (%)	平均剩余精灵数
Random	23	77	23.0	1.2
Usage	47	53	47.0	2.3
Greedy	52	48	52.0	2.5
GA-only	55	45	55.0	2.7
GLSH-NSGA	68	32	68.0	3.4

4.5 消融实验

为分析 GLSH-NSGA 各组件（贪心构建、局部搜索、速度优化、攻防平衡）的贡献，进行了消融实验，结果如表 4.4 所示。

表 4.4 消融实验结果。

Table 4.4 Ablation study results.

配置	覆盖度 (%)	速度配合度	胜率 (%)
GLSH-NSGA (完整)	91.3	0.78	68.0
– 局部搜索	87.6	0.77	62.5
– 速度优化	90.8	0.61	61.0
– 攻防平衡	90.5	0.75	64.2
– 贪心构建	85.0	0.72	58.8

消融实验表明：局部搜索对覆盖度贡献最大（−3.7%），速度优化对胜率贡献最大（−7.0%），验证了各组件在整体框架中的必要性和有效性。

4.6 本章小结

本章通过属性覆盖度实验、速度线预测实验和综合胜率实验验证了 GLSH-NSGA 方法的有效性。实验结果表明，该方法在属性覆盖度（91.3%）、速度配合度（0.78）和综合胜率（68.0%）三个指标上均显著优于对比方法。消融实验进一步验证了各算法组件的独立贡献。

第5章 总结与展望

5.1 本文工作总结

本文围绕宝可梦 PVP 对战策略优化这一核心问题，从属性覆盖、速度优化和队伍协同三个维度进行了系统研究，取得了以下成果：

1. **属性覆盖面优化**。提出了融合双属性组合与特性修正的 GLSH 属性覆盖优化算法。实验表明，该方法使队伍的属性覆盖度达到 91.3%，相比基于使用率的选队方法提升 12.4 个百分点。引入双属性组合效应因子有效避免了单属性评估的覆盖度虚高问题。

2. **速度线阈值预测**。构建了基于贝叶斯优化的速度线阈值预测模型。该模型通过高斯过程代理和期望提升采集函数，实现了对关键速度门槛的高精度估计 ($MAE = 3.2$ 点速度值)，为训练家的努力值分配提供了定量依据。

3. **多目标队伍协同优化**。设计了基于 NSGA-II 的多目标遗传算法框架，同时优化属性覆盖度、速度配合度和攻防平衡度。综合胜率达到 68.0%，显著优于现有方法。

4. **实验验证**。构建了包含 500 万场对战记录的数据集，从覆盖度、速度配合度和胜率三个维度对所提方法进行了全面评估。消融实验验证了各算法组件的独立贡献。

5.2 主要创新点

本文的主要创新点可归纳如下：

1. 在属性覆盖优化中首次同时考虑双属性组合效应和特性修正项，使覆盖度评估更加精确；
2. 将贝叶斯优化引入速度线分析，实现了从经验判断到定量预测的转变；
3. 提出面向队伍整体协同的多目标优化框架，协调了属性、速度和攻防三个维度的优化需求。

5.3 未来研究方向

尽管本文在宝可梦 PVP 对战策略优化方面取得了一定成果，但仍存在以下值得进一步探索的方向：

5.3.1 动态环境适应

当前方法假设对战环境（Meta）是静态的，即宝可梦的使用率分布保持不变。然而，实际对战环境会随着赛季更新和玩家偏好的变化而动态演进。未来的研究可以引入在线学习机制，使队伍配置能够自动适应环境变化。

5.3.2 双打对战协同建模

本文的方法主要针对 6v6 单打对战设计。在 4v4 双打对战中，宝可梦之间的协同配合（如天气队、空间队、顺风队等战术体系）更为复杂。未来的工作可以将双打协同关系显式建模为图结构，通过图神经网络学习宝可梦之间的配合模式。

5.3.3 对手行为预测

当前的队伍优化方法假设对手的策略是静态的，未考虑对手的实时决策。将博弈论中的纳什均衡和对手建模（Opponent Modeling）引入队伍优化，有望进一步提升实战表现。

5.3.4 大语言模型辅助策略生成

大语言模型（LLM）在策略推理和知识表示方面展现出强大能力。利用 LLM 对宝可梦对战的文本描述（如 Smogon 战术分析、VGC 赛后报告）进行语义理解，辅助生成可解释的战术建议，是值得探索的前沿方向。

5.4 结语

宝可梦对战作为一项兼具策略深度和娱乐性的竞技活动，其背后的优化问题涉及组合优化、博弈论、机器学习等多个学科领域。本文的工作只是这一交叉研究方向的初步探索，期待更多研究者加入，共同推动宝可梦对战策略研究的发展，为训练家们提供更科学、更系统的队伍配置决策支持。

附录 A 属性克制矩阵

表 A.1展示了 18 种属性之间的完整克制关系矩阵。

表 A.1 十八种属性克制矩阵（攻击属性为行，防御属性为列）。

Table A.1 Complete type effectiveness matrix for 18 types (rows: attacking type, columns: defending type).

	一般	格斗	飞行	毒	地面	岩石	虫	幽灵	钢	火	水	草	电	超能力	冰	龙	恶	妖精
一般	1	1	1	1	1	½	1	0	½	1	1	1	1	1	1	1	1	1
格斗	2	1	½	½	1	2	½	0	2	1	1	1	1	½	2	1	2	½
飞行	1	2	1	1	1	½	2	1	½	1	1	2	½	1	1	1	1	1
毒	1	1	1	½	½	½	1	½	0	1	1	2	1	1	1	1	1	2
地面	1	1	0	2	1	2	½	1	2	2	1	½	2	1	1	1	1	1
岩石	1	½	2	1	½	1	2	1	½	2	1	1	1	1	2	1	1	1
虫	1	½	½	½	1	1	1	½	½	½	1	2	1	2	1	1	2	½
幽灵	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	½	1
钢	1	1	1	1	1	2	1	1	½	½	½	1	½	1	2	1	1	2
火	1	1	1	1	1	½	2	1	2	½	½	2	1	1	2	½	1	1
水	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	½	½	1	1	1	½	1	1
草	1	1	½	½	2	2	½	1	½	½	2	½	1	1	1	½	1	1
电	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	2	½	½	1	1	½	1	1
超能力	1	2	1	2	1	1	1	1	½	1	1	1	1	½	1	1	0	1
冰	1	1	2	1	2	1	1	1	½	½	½	2	1	1	½	2	1	1
龙	1	1	1	1	1	1	1	1	½	1	1	1	1	1	1	2	1	0
恶	1	½	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	½	½
妖精	1	2	1	½	1	1	1	1	½	½	1	1	1	1	1	2	2	1

注：2 = 效果绝佳（2×），1 = 正常（1×），½ = 效果不佳（½×），0 = 免疫。

附录 B 实验补充数据

B.1 候选宝可梦池 (Top 20)

表 B.1列出了实验中使用的使用率排名前 20 的宝可梦及其基本参数。

表 B.1 使用率排名前 20 的候选宝可梦。

Table B.1 Top 20 candidate Pokémon by usage rate.

宝可梦	属性 1	属性 2	HP	攻击	特攻	速度	使用率 (%)
振翼发	幽灵	妖精	55	55	135	135	18.2
厄诡椂	草	火	80	120	80	110	16.8
故勒顿	格斗	龙	100	135	85	135	15.4
密勒顿	电	龙	100	85	135	135	14.9
太乐巴戈斯	一般	—	90	65	105	130	13.7
盖欧卡	水	—	100	100	150	90	13.1
固拉多	地面	火	100	150	100	90	12.6
骑拉帝纳	幽灵	龙	150	100	100	90	11.4
苍响	妖精	钢	92	130	80	148	10.9
藏玛然特	格斗	钢	92	130	80	128	10.3
蕾冠王	超能力	草	100	80	160	150	9.8
蕾冠王 (骑白马)	冰	—	100	165	85	50	9.5
土地云 (灵兽)	地面	飞行	89	145	105	91	9.1
龙卷云 (化身)	飞行	—	79	100	110	121	8.6
闪电鸟	电	飞	90	90	125	100	8.2
炎帝	火	—	115	115	90	100	7.8
水君	水	—	100	75	90	85	7.3
雷公	电	—	90	85	115	115	6.9
卡璞·鳍鳍	水	妖精	70	75	95	85	6.5
卡璞·鸣鸣	电	妖精	70	115	85	130	6.2

B.2 对战模拟详细统计

表 B.2展示了 GLSH-NSGA 队伍与各基准队伍的详细对战统计。

可以看出，GLSH-NSGA 队伍在早期赛季（2022/2023）的基准队伍上表现更优，胜率分别为 76.0% 和 72.0%。随着赛季规则更新和宝可梦池的扩充，基准队伍的实力逐年提升，GLSH-NSGA 在 2024/2025 赛季基准队伍上的胜率有所下降，但仍保持在 60.0% 以上。

表 B.2 GLSH-NSGA 队伍 vs 基准队伍详细对战统计。

Table B.2 Detailed battle statistics: GLSH-NSGA vs baseline teams.

基准队伍来源	对战数	胜率 (%)	平均回合数	KO 差
VGC 2022 Top 8	25	76.0	15.3	+1.8
VGC 2023 Top 8	25	72.0	16.1	+1.5
VGC 2024 Top 8	25	64.0	17.8	+1.2
VGC 2025 Top 8	25	60.0	18.4	+0.9
总计/平均	100	68.0	16.9	+1.4

参考文献

- 陈晋镡, 张惠民, 朱士兴, 等, 1980. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社: 56-114.
- 初景利, 2004. 图书馆数字参考咨询服务研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社.
- 哈里森·沃尔德伦, 2012. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社: 235-236.
- BETTS L R, TAYLOR C P, 2005. Aging reduces center-surround antagonism in visual motion processing[J]. Neuron, 45(3): 361-366.
- LAMPORT L, 1986. Document preparation system[M]. Addison-Wesley Reading, MA.
- WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E, 2013. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology, 2(1): 399-418 [2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI:10.3390/biology2010399.

致 谢

衷心感谢导师水箭龟研究员在宝可梦对战策略研究领域的悉心指导。水箭龟老师严谨的科研态度和深厚的对战理论功底，使我在研究生阶段受益匪浅。

感谢宝可梦联盟科学院对战研究所的妙蛙花博士和喷火龙副教授在论文开题和中期考核中提出的宝贵意见。感谢大木博士研究所提供的宝可梦对战数据支持。

感谢同门的伊布、卡比兽、耿鬼等同学在科研道路上的相互鼓励与帮助。与你们一起探讨宝可梦属性克制、技能搭配、队伍构建的日子，是我最珍贵的回忆。

感谢宝可梦联盟（Pokémon League）对本研究的资助。感谢家人和朋友们一直以来的理解与支持。

本模板基于 mohuangrui/ucasthesis 二次开发，感谢原始模板作者的贡献。

2026 年 6 月于宝可梦联盟科学院

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历：

皮卡丘，1998 年 6 月出生于真新镇，2020 年毕业于宝可梦训练家学院，获训练家学士学位。2023 年考入宝可梦联盟科学院攻读硕士学位，师从水箭龟研究员，主要从事宝可梦对战策略、属性克制优化及队伍配置等方面的研究。

已发表（或正式接受）的学术论文：

1. **PI Kaqiu**, SHUI Jiangui, MIAO Wahua, et al. Optimal Type Coverage for Competitive Pokémon Team Building[C]// Proceedings of the 42nd Pokémon League Annual Conference, Saffron City, 2025: 88-102.
2. **PI Kaqiu**, SHUI Jiangui. A Data-Driven Approach to Speed Tier Prediction in Pokémon VGC 2025 Format[J]. Journal of Pokémon Battle Studies, 2025, 13(2): 156-178.
3. 妙蛙花, 皮卡丘, 喷火龙. 基于遗传算法的宝可梦努力值分配优化策略 [J]. 宝可梦对战学报, 2024, 37(4): 412-428.

申请或已获得的专利：

1. 水箭龟, 皮卡丘, 妙蛙花. 一种基于机器学习的宝可梦配招推荐系统: 中国, 202510234567.8[P]. 2025-05-15.

参加的研究项目及获奖情况：

1. 参加宝可梦联盟重点研发项目”下一代宝可梦对战 AI 训练系统”，2024—2026。
2. 获 2025 年精灵球杯宝可梦对战策略优化竞赛一等奖。
3. 获 2024 年宝可梦联盟科学院优秀研究生奖学金。

